

JOBSHEET 11

LINKED LIST

Nama : Rachmah Nur Chotimah

NIM : 254107060052

Kelas : SIB 1A

No.Absen : 20

2.1 Pembuatan Single Linked List

2.1.2 Pertanyaan

1. Mengapa hasil compile kode program di baris pertama menghasilkan "Linked List Kosong"?

Jawab :

Karena pada saat pertama kali method `sll.print()` dipanggil di fungsi main, objek Linked List baru saja diinstansiasi (`SingleLinkedList20 sll = new SingleLinkedList20();`). Pada kondisi awal ini, atribut head masih bernilai null sehingga method `isEmpty()` mengembalikan nilai true. Oleh karena itu, program mengeksekusi blok kode di dalam else pada method `print()` yang menampilkan teks "Linked List kosong".

2. Jelaskan kegunaan variabel temp secara umum pada setiap method!

Jawab :

Variabel temp (atau tmp) bertipe Node berfungsi sebagai pointer bantuan untuk menelusuri elemen-elemen di dalam Linked List tanpa merusak atau mengubah posisi asli dari pointer head. Karena Linked List tidak memiliki indeks fisik seperti array, sehingga harus berjalan melompati node satu per satu menggunakan perintah `temp = temp.next`. Variabel temp yang memegang posisi node yang sedang aktif diperiksa atau dimanipulasi.

3. Lakukan modifikasi agar data dapat ditambahkan dari keyboard!

Jawab:

Untuk melakukan input data dari keyboard, kita perlu mengimpor dan memanfaatkan class Scanner di dalam class SLLMain20. Berikut adalah modifikasi yang telah dilakukan:

```
Jobsheet11 > J SLLMain20.java > SLLMain20 > main(String[])
1  package Jobsheet11;
2  import java.util.Scanner;
3  public class SLLMain20 {
4      Run | Debug
5      public static void main(String[] args) {
6          SingleLinkedList20 sll = new SingleLinkedList20();
7          Scanner sc = new Scanner(System.in);
8
9          System.out.print(s: "Masukkan jumlah mahasiswa: ");
10         int n = sc.nextInt();
11         sc.nextLine();
12         for (int i = 0; i < n; i++) {
13             System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i + 1) + ":");
14             System.out.print(s: "NIM: ");
15             String nim = sc.nextLine();
16             System.out.print(s: "Nama: ");
17             String nama = sc.nextLine();
18             System.out.print(s: "Kelas: ");
19             String kelas = sc.nextLine();
20             System.out.print(s: "IPK: ");
21             double ipk = sc.nextDouble();
22             sc.nextLine();
23             Mahasiswa20 mhs = new Mahasiswa20(nim, nama, kelas, ipk);
24             sll.addLast(mhs);
25         }
26         System.out.println(x: "-----\n");
27         sll.print();
28         sc.close();
29     }
}
```

2.2 Modifikasi Elemen pada Single Linked List

2.2.3 Pertanyaan

1. Mengapa digunakan keyword break pada fungsi remove? Jelaskan!

Jawab :

Keyword break digunakan untuk menghentikan proses perulangan (*looping*) secara paksa setelah node dengan data (key) yang dicari telah berhasil ditemukan dan dihapus dari Linked List. Karena setiap mahasiswa memiliki identitas unik (dalam hal ini diasumsikan nama atau NIM bersifat unik), maka setelah data yang cocok ditemukan dan dihapus, perulangan tidak perlu diteruskan lagi hingga akhir list.

2. Jelaskan kegunaan kode berikut pada method remove!



```
1  temp.next = temp.next.next;
2  if (temp.next == null) {
3      tail = temp;
4  }
```

Jawab :

Baris `temp.next = temp.next.next;` berfungsi menghapus node di tengah dengan cara melewati node tersebut, sehingga pointer next dari temp langsung menunjuk ke node setelahnya dan node yang dihapus hilang dari linked list. Sedangkan `if (temp.next == null) { tail = temp; }` digunakan untuk mengecek apakah node yang dihapus adalah node terakhir; jika iya, maka temp dijadikan sebagai tail baru.

2.3 Tugas

a. Class Mhs (Mahasiswa)



```
Jobsheet11 > Tugas > J Mhs.java > ...
1  package Jobsheet11.Tugas;
2
3  public class Mhs {
4      String nim;
5      String nama;
6      String kelas;
7
8      public Mhs(String nim, String nama, String kelas) {
9          this.nim = nim;
10         this.nama = nama;
11         this.kelas = kelas;
12     }
13
14     public void tampilData() {
15         System.out.printf(format: "NIM: %-10s | Nama: %-15s | Kelas: %-5s\\n", nim, nama, kelas);
16     }
17 }
18 }
```

b. Class Queue (Node)

```
Jobsheet11 > Tugas > J Queue.java > Queue > Queue(Mhs, Queue)
1  package Jobsheet11.Tugas;
2
3  public class Queue {
4      Mhs data;
5      Queue next;
6
7      public Queue(Mhs data, Queue next){
8          this.data = data;
9          this.next = next;
10     }
11
12 }
```

c. Class QueueLinkedList

```
Jobsheet11 > Tugas > J QueueLinkedList.java > QueueLinkedList
1  package Jobsheet11.Tugas;
2
3  public class QueueLinkedList {
4      Queue head;
5      Queue tail;
6      int size = 0;
7      int maxSize = 10;
8
9      public boolean isEmpty() {
10         return head == null;
11     }
12
13     public boolean isFull() {
14         return size >= maxSize;
15     }
16
17     public void enqueue(Mhs m) {
18         if (isFull()) {
19             System.out.println(x: "Antrian penuh! Tidak dapat menambahkan mahasiswa.");
20             return;
21         }
22         Queue ndInput = new Queue(m, next: null);
23         if (isEmpty()) {
24             head = tail = ndInput;
25         } else {
26             tail.next = ndInput;
27             tail = ndInput;
28         }
29         size++;
30         System.out.println(m.nama + " berhasil masuk ke dalam antrian.");
31     }
32 }
```

```

33     public void dequeue() {
34         if (isEmpty()) {
35             System.out.println(x: "Antrian kosong! Tidak ada mahasiswa yang dapat dipanggil.");
36             return;
37         }
38         Mhs dipanggil = head.data;
39         head = head.next;
40         size--;
41
42         if (head == null) {
43             tail = null;
44         }
45
46         System.out.print(s: "Melayani mahasiswa: ");
47         dipanggil.tampilData();
48     }
49
50     public void tampilTerdepanDanTerakhir() {
51         if (isEmpty()) {
52             System.out.println(x: "Antrian kosong!");
53             return;
54         }
55         System.out.println(x: "\n=== Informasi Batas Antrian ===");
56         System.out.print(s: "[TERDEPAN] -> ");
57         head.data.tampilData();
58         System.out.print(s: "[TERAKHIR] -> ");
59         tail.data.tampilData();
60         System.out.println(x: "=====\n");
61     }
62
63     public int getJumlahAntrean() {
64         return size;
65     }
66
67     public void clear() {
68         head = tail = null;
69         size = 0;
70         System.out.println(x: "Antrian berhasil dikosongkan.");
71     }

```

```

62
63     public int getJumlahAntrean() {
64         return size;
65     }
66
67     public void clear() {
68         head = tail = null;
69         size = 0;
70         System.out.println(x: "Antrian berhasil dikosongkan.");
71     }
72
73     public void tampilkanSemua() {
74         if (isEmpty()) {
75             System.out.println(x: "Antrian kosong.");
76             return;
77         }
78         System.out.println(x: "\n=== Daftar Antrian Saat Ini ===");
79         Queue temp = head;
80         int no = 1;
81         while (temp != null) {
82             System.out.print(no + ". ");
83             temp.data.tampilData();
84             temp = temp.next;
85             no++;
86         }
87         System.out.println(x: "=====\n");
88     }
89 }
90

```

d. Main Class

```
Jobsheet11 > Tugas > J QueueMain.java > {} Jobsheet11.Tugas
1  package Jobsheet11.Tugas;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class QueueMain {
    Run | Debug
5      public static void main(String[] args) {
6          Scanner sc = new Scanner(System.in);
7          QueueLinkedList qll = new QueueLinkedList();
8          int pilihan;
9          do {
10             System.out.println(x: "\n=== MENU ANTRIAN LAYANAN MAHASISWA ===");
11             System.out.println(x: "1. Daftarkan Mahasiswa (Enqueue)");
12             System.out.println(x: "2. Panggil/Layani Mahasiswa (Dequeue)");
13             System.out.println(x: "3. Tampilkan Antrian Terdepan & Terakhir");
14             System.out.println(x: "4. Tampilkan Semua Antrian");
15             System.out.println(x: "5. Tampilkan Jumlah Antrian");
16             System.out.println(x: "6. Kosongkan Antrian");
17             System.out.println(x: "0. Keluar");
18             System.out.print(s: "Pilih Menu: ");
19             pilihan = sc.nextInt();
20             sc.nextLine();
21
22             switch (pilihan) {
23                 case 1:
24                     System.out.print(s: "Masukkan NIM   : ");
25                     String nim = sc.nextLine();
26                     System.out.print(s: "Masukkan Nama : ");
27                     String nama = sc.nextLine();
28                     System.out.print(s: "Masukkan Kelas : ");
29                     String kelas = sc.nextLine();
30
31                     Mhs m = new Mhs(nim, nama, kelas);
32                     qll.enqueue(m);
33                     break;
34                 case 2:
35                     qll.dequeue();
36                     break;
37                 case 3:
38                     qll.tampilTerdepanDanTerakhir();
39                     break;
40                 case 4:
41                     qll.tampilkanSemua();
42                     break;
43                 case 5:
44                     System.out.println("Jumlah mahasiswa yang mengantri saat ini: " + qll.getJumlahAntrean() + " orang.");
45                     break;
46                 case 6:
47                     qll.clear();
48                     break;
49                 case 0:
50                     System.out.println(x: "Terima kasih telah menggunakan layanan antrian. Sampai jumpa!");
51                     break;
52                 default:
53                     System.out.println(x: "Pilihan tidak valid! Silakan pilih antara 1-6.");
54             }
55         } while (pilihan != 0);
56         sc.close();
57     }
58 }
```

e. Output

```
=== MENU ANTRIAN LAYANAN MAHASISWA ===
1. Daftarkan Mahasiswa (Enqueue)
2. Panggil/Layani Mahasiswa (Dequeue)
3. Tampilkan Antrian Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua Antrian
5. Tampilkan Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan NIM : 212121
Masukkan Nama : Rahmaa
Masukkan Kelas : 1A
Rahmaa berhasil masuk ke dalam antrian.
```

```
=== MENU ANTRIAN LAYANAN MAHASISWA ===
1. Daftarkan Mahasiswa (Enqueue)
2. Panggil/Layani Mahasiswa (Dequeue)
3. Tampilkan Antrian Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua Antrian
5. Tampilkan Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih Menu: 2
Melayani mahasiswa: NIM: 212121 | Nama: Rahmaa | Kelas: 1A
```

```
=== MENU ANTRIAN LAYANAN MAHASISWA ===
1. Daftarkan Mahasiswa (Enqueue)
2. Panggil/Layani Mahasiswa (Dequeue)
3. Tampilkan Antrian Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua Antrian
5. Tampilkan Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih Menu: 3

=== Informasi Batas Antrian ===
[TERDEPAN] -> NIM: 24242 | Nama: Felia | Kelas: 2B
[TERAKHIR] -> NIM: 2657 | Nama: Dika | Kelas: 4D
=====
```

```
=== MENU ANTRIAN LAYANAN MAHASISWA ===
1. Daftarkan Mahasiswa (Enqueue)
2. Panggil/Layani Mahasiswa (Dequeue)
3. Tampilkan Antrian Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua Antrian
5. Tampilkan Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih Menu: 4
```

```
=== Daftar Antrian Saat Ini ===
1. NIM: 24242 | Nama: Felia | Kelas: 2B
2. NIM: 28288 | Nama: Alya | Kelas: 3C
3. NIM: 2657 | Nama: Dika | Kelas: 4D
=====
```

```
=== MENU ANTRIAN LAYANAN MAHASISWA ===
1. Daftarkan Mahasiswa (Enqueue)
2. Panggil/Layani Mahasiswa (Dequeue)
3. Tampilkan Antrian Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua Antrian
5. Tampilkan Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih Menu: 5
Jumlah mahasiswa yang mengantre saat ini: 3 orang.
```

```
=== MENU ANTRIAN LAYANAN MAHASISWA ===
1. Daftarkan Mahasiswa (Enqueue)
2. Panggil/Layani Mahasiswa (Dequeue)
3. Tampilkan Antrian Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua Antrian
5. Tampilkan Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih Menu: 6
Antrian berhasil dikosongkan.

=== MENU ANTRIAN LAYANAN MAHASISWA ===
1. Daftarkan Mahasiswa (Enqueue)
2. Panggil/Layani Mahasiswa (Dequeue)
3. Tampilkan Antrian Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua Antrian
5. Tampilkan Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih Menu: 4
Antrian kosong.

=== MENU ANTRIAN LAYANAN MAHASISWA ===
1. Daftarkan Mahasiswa (Enqueue)
2. Panggil/Layani Mahasiswa (Dequeue)
3. Tampilkan Antrian Terdepan & Terakhir
4. Tampilkan Semua Antrian
5. Tampilkan Jumlah Antrian
6. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih Menu: 0
Terima kasih telah menggunakan layanan antrian. Sampai jumpa!
```

Link GitHub : <https://github.com/lovvovala/https---github.com-lovvovala-PASD/tree/main/Jobsheet11>